تبرير الاختيارات الفنية والخوارزمية للمشروع

نظام روبوتي تعاوني للبحث والإنقاذ بعد الزلازل — دراسة تصميمية أولية

هدف الوثيقة: توضيح الأساس البحثي لكل اختيار، وتمييز النتائج المنشورة عن التبسيطات المقترحة للمرحلة الفصلية.

المراجع البحثية الأساسية

البحث (1): Jadeja وآخرون (2024) — كشف الناجين بعد الزلازل باستخدام التعلم العميق.

البحث (2): Pongsirijinda وآخرون (2024) — الاستكشاف متعدد الروبوتات وبناء الخرائط الجزئية.

البحث (3): Calzolari وآخرون (2024) — الاستكشاف متعدد الروبوتات باستخدام الاتصال الصريح والتعلم المعزز.

أولاً: تصميم الروبوتات والحساسات

الاختيار المقترح	الأساس البحثي والتبرير
مهمة البحث عن مفقود بعد زلزال	البحث (1) يعالج كشف الناجين، والبحثان (2، 3) يعالجان استكشاف البيئات المجهولة والتعاون. جمع هذه الأهداف هو اقتراح مشروعنا.
روبوتان أرضيان بعجلات	البحث (2) اختبر روبوتات أرضية متعددة؛ نختار روبوتين لتقليل التعقيد. البحث (1) يعرض روبوتاً أفعوانياً للأنقاض؛ اختيار العجلات ملائم فقط لافتراض ممرات مستوية نسبياً.
نظام حركة Differential Drive	اختيار تصميمي مبسط مستوحى من منصات روبوتية أرضية متحركة؛ لا نزعم أن الأبحاث الثلاثة قارنت هذا النظام بجميع البدائل.
حساس 2D LiDAR افتراضي	البحث (2) استخدم LiDAR لاستشعار العوائق والمساعدة في رسم البيئة؛ لذا يناسب بناء خريطة ممرات المحاكاة.
موقع واتجاه معروفان من المحاكاة	تبسيط خاص بالمرحلة الأولى لتجنب تنفيذ SLAM الكامل؛ لا يساوي طريقة تحديد الموقع المستخدمة في البحث (2).

ثانياً: الخوارزميات المقترحة

الاختيار	التبرير وحدود الاستدلال
Occupancy Grid Mapping	تنسجم خرائط الإشغال مع فكرة تمثيل البيئة في الأبحاث متعددة الروبوتات. سنحدّث الخلايا من قراءات LiDAR مع إحداثيات معروفة من المحاكاة.
Frontier-Based Exploration	الأبحاث (2، 3) تستفيد من حدود المعلوم والمجهول لتوجيه الاستكشاف. نقترح نسخة بسيطة لاختيار حدود قابلة للوصول، وليس إعادة تنفيذ أنظمتها الكاملة.
Greedy Task Allocation	اقتراح هندسي لتوزيع أهداف الاستكشاف وفق المسافة وتجنب حجز الهدف نفسه. لا ننسب نتائجه التجريبية إلى الأبحاث الثلاثة.
A* لتخطيط المسار	تُستخدم معلومات مسارات A* في سياق البحث (3). نقترح تطبيق A* مباشرة على خريطة الإشغال لحساب طريق إلى الهدف.
A* Replanning	اقتراح لإعادة حساب الطريق عندما تكشف الخريطة عائقاً جديداً؛ يحتاج تقييمه في محاكاتنا ولا يُعد نتيجة

منشورة للأبحاث المختارة.	
البحث (2) يدرس بناء ودمج الخرائط الجزئية. سنستخدم دمجاً أبسط لخريطتين في إطار إحداثيات مشترك، لا نظام DSMC-Map كاملاً.	Occupancy Grid Map Fusion
البحث (1) يختبر كشف الأشخاص بالصور باستخدام التعلم العميق. أما كشف هدف افتراضي ضمن مدى محدد فهو تبسيط مقترح وليس خوارزمية البحث الأول.	Threshold-Based Detection

ثالثاً: الاتصالات والتنسيق

التبرير وطريقة التطبيق	العنصر
اختيار تنفيذي مقترح لتبادل الرسائل داخل المحاكاة؛ البحث (3) يدعم أهمية الاتصال الصريح، لكنه لا يثبت تفوق ROS 2 Topics بحد ذاتها.	ROS 2 Topics
مواقع الروبوتات، أجزاء الخريطة، مناطق الاستكشاف المحجوزة، وموقع المفقود عند اكتشافه. يستند ذلك إلى الحاجة للتنسيق وتبادل المعرفة في البحثين (2، 3).	البيانات المتبادلة
حجز هدف لكل روبوت وتحديث حالة المهمة عند تغيير الهدف؛ آلية مبسطة نقترحها ولا ندعي أن الباحثين اختبروها بالصورة نفسها.	تقليل تكرار الاستكشاف
إرسال إحداثيات الهدف المكتشف وحساب مسار إنقاذ من نقطة الدخول؛ امتداد تطبيقي لمهمة المشروع.	الإبلاغ عن المفقود

رابعاً: مستويات قوة التبرير

1) دعم بحثي مباشر: مثل استخدام روبوتات أرضية وLiDAR وتبادل معلومات الاستكشاف.

2) فكرة مستوحاة ومبسطة: مثل Frontier-Based Exploration ودمج خرائط الإشغال.

3) قرار هندسي يحتاج مرجعاً إضافياً أو تقييماً لاحقاً: مثل Greedy Task Allocation، و Threshold-Based Detection، واستخدام موقع المحاكاة مباشرة.

مثال توضيحي: تبرير **Frontier-Based Exploration**

قدّم البحث (2) نظاماً أكثر تقدماً يستخدم حدود الاستكشاف وحقول الجهد لتحسين أداء الروبوتات. اخترنا الاستفادة من مبدأ الحدود فقط: تحديد خلايا حرة ملاصقة لمناطق مجهولة، ثم اختيار هدف قابل للوصول. لا يجوز تعميم أرقام أداء النظام البحثي الكامل على طريقتنا المبسطة.

المراجع وروابطها

(1) https://www.nature.com/articles/s41598-024-75156-z

(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889024001362

(3) https://arxiv.org/abs/2412.20049

ملاحظة منهجية: هذه وثيقة تبرير تصميمي أولي، وليست تقريراً عن تجارب نفذها الفريق. قد يلزم دعم بعض الاختيارات بمراجع إضافية قبل اعتماد التصميم النهائي.